

02 - 02-Imagerie des accidents vasculaires cérébraux - Pr ALJ

Aujourd'hui, on va voir l'imagerie des accidents vasculaires cérébraux. L'accident vasculaire cérébral est une pathologie fréquente. C'est une urgence thérapeutique et donc diagnostique.

Pour pouvoir traiter, il faut bien diagnostiquer. C'est une importante source de morbidité et de mortalité. On distingue deux grandes catégories des AVC ischémique et hémorragique.

L'imagerie permet, dans le cas des AVC, de faire le diagnostic de l'accident vasculaire, bien sûr, et de préciser sa nature, est-ce qu'il est hémorragique ou ischémique, de guider le choix thérapeutique, selon l'étendue, selon plusieurs critères, et de rechercher une étiologie. Ce qui est important dans les AVC, c'est qu'il ne faut pas se suffire du diagnostic positif, il faut rechercher l'étiologie qui a causé cet AVC. Et ça peut constituer un moyen thérapeutique.

On va voir la possibilité de faire des thrombectomies pour les patients ayant présenté des AVC. Les objectifs du cours, c'est de connaître le rôle de chacun des moyens d'imagerie dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, reconnaître un accident vasculaire ischémique et hémorragique sur un scanner, et reconnaître l'apport de l'IRM dans la prise en charge d'accidents vasculaires cérébraux. Pour cela, on a vu l'introduction.

On va voir un petit rappel anatomique. On va passer en revue les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, puis l'hématome intracérébrale, avant de conclure par les hémorragies sous-arachnoïdiennes. La vascularisation cérébrale est assurée par deux systèmes, le système vertébral et le système carotidien, qui vont établir des communications qui constituent le polygone de Willis.

Ça c'est un prérequis, vous connaissez ça. Puis, ce qui est important dans les AVC surtout ischémiques, c'est que chaque territoire cérébral est vascularisé par une branche artérielle. Pour faire très simple, on va voir que les trois territoires désignés par les chiffres 1, 2 et 3. Le premier, qui est en rose, est le territoire de la cérébrale antérieure.

Le 2 est le territoire de la cérébrale moyenne superficielle. Le 3 est le territoire de la cérébrale postérieure. Quand on dit qu'une lésion est systématisée, c'est-à-dire qu'elle siège dans un territoire vasculaire, elle ne peut pas siéger de façon anarchique dans les territoires vasculaires.

On commence par les accidents vasculaires ischémiques. L'accident vasculaire cérébral est défini par un déficit neurologique soudain d'origine vasculaire présumée. C'est une définition clinique.

L'accident vasculaire cérébral est dit ischémique lorsqu'il est dû à un défaut de perfusion du cerveau. On commence par le cas particulier de l'accident ischémique transitoire. C'est quoi un accident ischémique transitoire? C'est un épisode bref de dysfonction neurologique due à une ischémie focale cérébrale ou récidienne dont les symptômes cliniques durent typiquement moins

d'une heure.

C'est ça la définition, ça dure moins d'une heure, sans preuve d'infarctus aiguë. En général, dans ce cas, l'imagerie est au normal, donc on ne va pas s'intéresser au cas de l'AIT. Le but de l'imagerie pourtant, si on l'a fait, c'est pour rechercher une étiologie bien sûr.

Point de vue physiopathologique, lorsqu'il y a une occlusion artérielle au niveau cérébral, qu'est-ce qui arrive? Au début, la pression de perfusion cérébrale diminue. On a au tout début une oligémie, c'est-à-dire un défaut de perfusion avec un débit sanguin cérébral qui reste acceptable. Mais par la suite, lorsque le débit devient inférieur à 20 cc minutes par 100 grammes, s'installe l'ischémie.

Les cellules ischémisées vont se gonfler, ce qui va donner le DEM-cytotoxique. C'est important à connaître en imagerie parce que ça va positiver une séquence particulière au IRM. Ça permet le diagnostic précocement sur cette séquence.

L'ischémie, c'est un phénomène évolutif. Au début, on a la zone ischémique centrale ou la nécrose centrale. Et autour de cette nécrose, il y a une zone de pénombre périphérique qui est une zone viable.

Mais l'infarctus, il rejoint cette zone viable qui va devenir infarctier de proche en proche avec le temps. Donc, il y a une propagation centrifuge, regagnant progressivement la zone de pénombre. Et puis, par la suite, avec le temps, lorsqu'on va passer à la phase aiguë, il y a transformation de le DEM-cytotoxique en le DEM-vasogénique.

Cette image résume ce qu'on vient de voir. Au début, on a une oligémie. Il n'y a pas de zone infarctie.

Après, vers le centre, c'est le rouge. Apparaît une zone infarctie. Autour, c'est le bleu.

C'est une zone de pénombre qui est viable. Mais par la suite, si on laisse évoluer l'AVC, ça va regagner la zone de pénombre qui va s'infarctier à son tour. Ce qui est important dans l'AVC ischémique, c'est que du temps perdu, c'est du cerveau perdu.

Cliniquement, ça survient chez un terrain particulier en général. Chez le sujet âgé ou le sujet hyper-tendu, sujet diabétique. Donc, il y a des facteurs de risque qui rendent l'AVC plus probable chez certaines personnes que d'autres.

D'où l'importance de la prévention. Si on prévient le facteur de risque, on prévient l'AVC. Le début est brutal.

C'est d'installation brutale le déficit. Le tableau clinique est variable. Ça dépend du territoire ischémique.

Ça peut être un syndrome déficitaire du motricité ou du langage. Ou des troubles de conscience. L'imagerie.

Il y a plusieurs moyens disponibles. Il y a le scanner cérébral sans injection. On peut faire une IRM avec des séquences particulières qu'on peut voir.

Et il y a l'imagerie de perfusion. Le choix du moyen d'exploration dépend de la disponibilité. On ne va pas faire d'exploration parce qu'on n'a pas l'IRM.

Non, si on a le scanner, on fait le scanner. Et le choix ne doit pas retarder la prise en charge du patient. Même si on a une IRM disponible.

Si ça va retarder la prise en charge du patient et que le scanner ne va pas retarder la prise en charge, on préfère faire un scan. Pour le scanner cérébral, on le fait sans injection au produit de contraste. On peut faire un angioscanner artériel secondairement à la recherche de l'artère occluse.

Son intérêt, c'est d'éliminer un AVC hémorragique et de quantifier l'AVC ischémique. Faire le diagnostic, de montrer l'étendue de l'ischémie. Il est indiqué à chaque fois que la clinique est évocatrice, que le patient est agité et s'il nous fait gagner du temps.

À la phase aiguë, c'est-à-dire durant les premières 24 heures, on peut avoir quelques signes subtils. Il s'agit de l'hyperdensité artérielle, qui traduit la présence d'un caillot intravasculaire, comme on voit sur cette image. C'est en général la cérébrale moyenne qui apparaît blanche, hyperdense.

Regardez sur cette image, la cérébrale moyenne droite, elle est dense à gauche et n'est pas visible. La dense est anormale, elle contient un caillot 1105. Si territoire de la cérébrale moyenne est atteint, c'est l'effacement partiel ou complet du noyau lenticulaire.

Sur cette image, vous pouvez constater qu'à droite, vous voyez le noyau lenticulaire. C'est un petit triangle un peu blanc, hyperdense. À gauche, il n'est pas visible.

La même chose, vous voyez chez ce patient. À droite, le noyau lenticulaire un peu plus blanc, il est visible. À droite, il est visible.

À gauche, il n'est pas visible. Troisième signe, c'est l'effacement du ruban cortical. Il doit être attentivement recherché, surtout au niveau de la région insulaire, il est assez bien détectable.

Regardez sur cette image, la petite flèche montre le ruban cortical qui est hyperdense spontanément, c'est-à-dire le ruban cortical, la cortex, il est dense par rapport à la substance blanche, c'est la normale. À gauche, vous pouvez regarder, il n'y a pas de ruban cortical. On ne voit pas le ruban, tout apparaît un peu plus clair, un peu plus gris.

Parfois, on a l'effacement des sillons corticaux. Ils sont plus visibles. Vous pouvez comparer la droite et la gauche sur la première image.

À droite, on voit bien les sillons corticaux, la vallée. À gauche, il n'est pas bien visible. La deuxième image, c'est la même chose.

À droite, vous pouvez voir les sillons corticaux, ils sont effacés à gauche. Alors, chez ces deux cas, c'est un peu plus tard que les 24 heures parce que l'hypodensité commence à s'installer au niveau des territoires, mais c'est juste pour illustrer l'effacement des sillons corticaux. Au stade intermédiaire, c'est-à-dire entre 24 heures et un mois, on a l'hypodensité nette dans les territoires infarctiques qui va s'installer.

Dès la première semaine, on peut constater une prise de contraste chiroforme. En général, on n'a pas recours à l'injection, donc on ne trouve pas cette prise de contraste. Alors, sur cette image, on voit une hypodensité sur le territoire de la cérébrale moyenne.

Vous pouvez également constater l'hyperdensité de l'artère cérébrale moyenne. C'est l'image linéaire, hyperdense ou blanche qui apparaît sur la trajectoire de la cérébrale moyenne. Là également, un territoire de la cérébrale moyenne atteint, et vous voyez très bien l'hypodensité, c'est-à-dire hypodensité, c'est gris foncé, c'est plus noir que d'habitude.

Là également, un autre cas, un AVC du territoire de la cérébrale moyenne gauche. Au stade séculaire, après un mois, on va voir une cavité poroncéphalique sur le territoire vasculaire infarcté. C'est quoi la cavité poroncéphalique? Ça apparaît sous forme d'une hypodensité, mais très hypodense, comme l'hypodensité du LCR, comme le liquide céphalorachidien.

Alors, cette image illustre un AVC de la sylvienne ou de la cérébrale moyenne gauche. Il a bien dessiné son territoire, mais cette hypodensité au niveau du territoire de la sylvienne gauche est très hypodense, c'est-à-dire qu'il a la même densité que le LCR. Vous remarquez, si vous comparez la densité de cette zone infarctée et du ventricule latéral à côté, ils ont la même densité.

En plus, le ventricule latéral à côté est élargi, c'est-à-dire que c'est une zone séculaire, c'est une cavité poroncéphalique d'un AVC. Alors, on peut faire l'IRM cérébrale. Techniquement, il faut limiter les séquences, il faut faire rapidement, avec des séquences limitées à la diffusion FLER et le T2E.

Vous vous souvenez, c'est une séquence sensible au sang. L'angio-IRM artérielle doit être faite à la recherche de l'artère sténosée et occluse s'il ne va pas retarder la prise en charge. L'indication, c'est chaque fois que sa réalisation est possible et ne va pas retarder la prise en charge du patient.

Son intérêt, c'est qu'il permet le diagnostic précoce d'ischémie. Vous vous souvenez, sur le scanner, on a vu que les signes précoces avant 24h sont très subtils, difficiles à voir. Sur l'IRM,

vous allez voir, même quelques minutes après l'ischémie, on peut voir aisément la zone ischémique.

Alors, qu'est-ce qu'il va montrer l'IRM ? Sur les côtes gradient, on le fait juste pour éliminer un hématome. Là, j'ai triché un peu sur les deux premières images, ce n'est pas un AVC, mais c'est pour vous montrer. Sur la deuxième image à votre droite, on voit la lésion sous forme avec un signal hypo-intense, c'est-à-dire noir.

Ça signe l'hémorragie. Le T2 permet d'éliminer une hémorragie. Le FLAIR montre un hyper-signal.

Sur cette image, vous voyez un hyper-signal. On regarde du ventricule droit sur un territoire jonctionné. La diffusion, c'est la séquence dont on a parlé tout à l'heure, qui est très sensible à l'œdème cytotoxique.

Il permet le diagnostic précoce en quelques minutes. Ça montre ce qu'on appelle une restriction de la diffusion. Et c'est une séquence rapide.

Donc, vous voyez à gauche, on regarde du ventricule gauche, vous voyez un hyper-signal sur la séquence diffusion. Sur ce qu'on appelle l'ADC, la quantification de la restriction de diffusion, on voit un hypo-signal. Mais gardez en tête que c'est une séquence très sensible à l'AVC.

Donc là, un deuxième cas avec un hyper-signal sur le territoire infarci sur le T2, un hypo-signal en T1 et l'hyper-signal sur la diffusion. Là, on peut réaliser également une envio-IRM qui permet de voir l'arthéroclyse. Regardez sur la première image de cette IRM.

L'IRM montre un territoire infarci sur le territoire de la sylvienne droite. Et regardez, on ne voit pas la sylvienne droite sur cette séquence dont joue l'IRM. La perfusion n'est pas d'usage pratique.

Je passe. Cette image montre l'intérêt de la perfusion qui nous permet de déduire la zone de mismatch ou la zone de pénombre, c'est-à-dire la zone qui est encore viable. Le Doppler artériel des vaisseaux du coup peut être fait par une séonde d'échographie.

On balaie les vaisseaux et on enregistre le signal Doppler à leur niveau. Donc, il permet de faire le bilan étiologique, voir est-ce qu'il y a une sténose, une plaque d'athérome sur un vaisseau du coup. Là, c'est pour vous montrer la technique.

On met la sonde sur le cou, sur le trajet des artères supraortiques et puis on enregistre le signal couleur et on enregistre le signal Doppler pulsé en leur sein. L'artériographie est rarement nécessaire. C'est pour rechercher, lorsqu'on ne trouve pas une étiologie thromboembolique, pour rechercher une vascularite qui est l'atteinte de petits vaisseaux en distalité et ça peut faire le premier temps d'un geste interventionnel.

Pour les étiologies des AVC ischémiques, ça nécessite une exploration vasculaire. Soit on fait le

co-Doppler des vaisseaux du coup, comme on vient de le voir, l'ongio scanner ou une ongio IRM. Donc, ça peut montrer l'exploration vasculaire, une atteinte des vaisseaux intracrâniens, une artérosclérose dans un vaisseau intracrânien.

C'est le cas, ce qu'on voit sur cette image, c'est une ongio IRM qui montre une artère cérébrale moyenne, oculus. On voit l'artère cérébrale moyenne à droite, à gauche pardon, à droite on ne la voit pas. Donc, c'est une image prise en arrière, donc ce qui est à votre droite, ça correspond effectivement à la cérébrale moyenne droite.

Alors, on peut avoir une atteinte des vaisseaux extracrâniens, une artérosclérose carotidienne qu'on peut explorer par le Doppler des vaisseaux du coup, mais également par l'ongio scanner ou ongio IRM des vaisseaux supraortiques. Ça peut être des causes cardio-omboligènes comme des troubles de rythme, des cardiopathies valvulaires ou cardiopathies ischémiques. Pour les principes thérapeutiques, le traitement de l'AVC peut reposer sur la thrombolise intraveineuse ou la thrombectomie, mais la thrombolise a ses contre-indications.

En plus, c'est limité dans le temps, on ne peut pas intervenir à un apport, il y a des limites dans le temps qu'on ne peut pas dépasser si on veut traiter par ce traitement. Il faut traiter la cause. Donc, la thrombolise intraveineuse, c'est l'injection intraveineuse d'un produit.

Là, c'est donné le nom, c'est l'actilis. Et la thrombectomie, c'est par la radiologie interventionnelle, on montre un cathéter au niveau de l'arthrocluse et on retire le thrombus qui s'y trouve. Bien sûr, le premier traitement, c'est la prévention.

Donc, n'hésitez pas dans votre pratique quotidienne de sensibiliser vos patients, de mettre des affiches comme celles-là dans vos cabinets pour sensibiliser les patients au risque de l'AVC. On passe à l'accident vasculaire, aux accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. On commence par l'hématome intracérébrale non traumatique.

L'accident vasculaire hémorragique, c'est un déficit neurologique brutal, secondaire à un saignement dans le parenchyme cérébral pouvant s'étendre dans les ventricules. Ça représente 10% des accidents vasculaires cérébraux. C'est moins fréquent que l'AVC ischémique et il a un mauvais pronostic par rapport à l'accident ischémique.

Les moyens d'exploration pour un AVC hémorragique, c'est le scanner, qui se fait sans injection de produits de contraste, on a déjà dit, pour ne pas cacher l'hémorragie, puis l'enjeu scanner pour faire le bilan étiologique. Il se fait ce scanner en première intention. Au stade aigu, il montre l'hématome sous forme d'une image hyper dense, avec œdème périlésionnel, hypodense et un effet de masse.

Ce qu'on voit ici, c'est un hématome frontale gauche étendu en interhémisphérique, hyper dense, bien limitée, avec une petite zone surtout visible au niveau frontal, en antérieur, qui est hypodense, qui correspond à l'œdème. Et la compression bien sûr des ventricules latérales. Là,

un deuxième hématome à droite, hémisphérique droit, profond, il est sous forme d'une image hyper dense, bien limitée, entourée d'œdème, ça contamine le ventricule, on voit le ventricule homolatéral, qui est hyper dense également, mais qui est refoulé.

C'est à dire, ça exerce un effet de masse sur ce ventricule. Au stade sub aigu, la densité de l'hématome va diminuer, il devient plus isodense, puis avec le temps, il va devenir hypodense, et l'œdème également, et l'effet de masse diminuent. Donc là, c'est un hématome frontal droit, dont la densité a beaucoup diminué, et l'effet de masse également.

Alors, au stade chronique, on va avoir une cavité poroncéphalique, mais sa taille, elle est moindre que la taille de l'hématome initial, sa densité est celle du liquide céphalo-rachidien, et il y a de la rétraction autour, c'est à dire, ça attire ou ça élargit les ventricules et les sillons autour. Il n'y aura plus, à ce stade, de délpéries lésionnelles. L'IRM, quand elle est réalisée, on réalise des séquences T1-T2-FLR, une séquence très importante qui est la séquence T2 étoiles, la séquence des côtes gradients, qui permet le diagnostic l'hémorragie, et la séquence d'ONGI-IRM, artérielle et veineuse, pour faire le bilan étiologique.

Elle peut être faite juste pour le bilan étiologique en seconde intention, ou bien elle peut être faite à la place du scanner. L'hémorragie ou l'hématome intracrânien a une sémiologie complexe, je ne rentre pas dans le détail, il faut retenir que pour faire simple, une lésion intracérébrale au stade subaigu est en hyper-signal T1, hypo-signal T2, hypo-signal sur la séquence T2 étoiles. Alors, là c'est des séquences IRM, la première c'est une séquence diffusion, l'hématome apparaît en hyper-signal, vous oubliez ça.

La deuxième en haut, à votre droite, c'est une séquence T1, l'hématome apparaît en hyper-signal, c'est-à-dire apparaît blanc. En bas et à gauche, c'est le FLIR, c'est comme les TDMA, avec effacement du signal du liquide, ça apparaît en hyper-signal l'hématome. Et la dernière, en bas et à droite, c'est une séquence d'écho de gradient sensible au sang, ça montre les stigmas d'hémorragie, ça montre un hypo-signal, un courant hypo-signal, c'est-à-dire noir, autour de la lésion, ça signe l'hémorragie.

L'artérographie est faite si suspicion d'artérite ou doute diagnostique ou traitement endovasculaire envisagé. Pour le diagnostic étiologique, la première cause des hématomes intra-parenchymateux, c'est l'hypertension artérielle, ça donne un hématome profond, c'est-à-dire ça touche le noyau lenticulaire et thalamus, le noyau lenticulaire et thalamus, parfois c'est l'auberge, comme cette image, c'est un hématome qui est profond à gauche. C'est la cause la plus fréquente, on a dit, chez le sujet âgé d'hématomes intra-cérébraux.

Ça peut être une malformation vasculaire, un type de malformation artériovéneuse, c'est une communication anormale entre les artères et les veines, comme on voit sur la dernière image, qui est une image d'enjeux IRM, une communication anormale entre les vaisseaux artériels et veineux. Ça donne multiples vaisseaux visibles qui sont anormaux. L'hémorragie peut être vue

après un accident vasculaire ischémique, ce qu'on appelle la transformation hémorragique d'un AVC ischémique, et ça touche souvent le noyau lenticulaire.

Il faut faire attention, est-ce que ce n'est pas un territoire bien systématisé, un territoire vasculaire qui est touché, et qu'en sous-jacent, il y a un AVC ischémique. La thrombophlébite cérébrale également peut donner un saignement. Là, on peut faire des séquences d'enjeux IRM veineux.

Sur les deux dernières images, on voit l'amputation du sinus latéral. Et en dernier, il faut faire attention aux tumeurs ayant saigné. Ça peut ressembler à un hématome spontané.

Pour terminer ce chapitre, on va voir l'hémorragie sous-arachnoïdienne. L'hémorragie sous-arachnoïdienne, on a déjà vu ça dans le cadre du traumatisme. Ça peut résulter de traumatisme, ça peut avoir d'autres causes, comme on va voir dans ce chapitre.

C'est l'irruption de sang dans les espaces sous-arachnoïdiens. C'est une pathologie qui est relativement rare, mais qui a un mauvais pronostic à cause de ses étiologies. Cliniquement, on peut la suspecter devant une céphalée brutale intense avec un syndrome ménager.

Parfois, il s'y associe des troubles de conscience. Faites attention aux céphalées brutales chez quelqu'un qui n'a jamais eu de céphalée ou qui n'est pas connu céphalologique. Si une hémorragie sous-arachnoïdienne est suspectée, il faut faire un scanner cérébral.

D'abord, sans injection de produits de contraste pour ne pas cacher l'hémorragie. Ensuite, on fait un angioscanner pour rechercher la cause qui est souvent un aneurysme. Il se fait cet examen en première intention et souvent il est suffisant.

L'angioscanner cérébral, là c'est des images d'un angioscanner cérébral normal. Ça montre les siens en hyperdense parce que c'est des vaisseaux injectés, des vaisseaux qui apparaissent en hyperdense. Donc, il ne faut pas faire un angioscanner avant de faire une acquisition sans injection de produits de contraste pour ne pas cacher l'hémorragie sous-arachnoïdienne.

Qu'est-ce qu'il va montrer le scanner? Il va montrer une hyperdensité spontanée des citernes de la base des cissures et de la citerne interhémisphérique. La localisation de l'hémorragie peut orienter vers le site l'aneurysme. Par exemple, si on a une hémorragie localisée dans la cissure latérale, ça doit faire rechercher un aneurysme de l'artère cérébrale moyenne.

Là, c'est deux images qui montrent une hémorragie sous-arachnoïdienne. Vous voyez les siens bien dessinés, les citernes de la base, le quatrième ventricule totalement pris et les ventricules latéraux également contaminés. Le bilan étiologique peut comporter également l'enjeu IRM.

S'il y a contre-indications à faire l'enjeu scanner, par exemple un patient allergique à l'iode, on ne peut pas lui injecter de l'iode. On ne peut pas faire l'enjeu scanner, donc compter l'enjeu IRM. Dans le cadre du bilan étiologique, on peut faire également une ongiographie à la recherche d'un aneurysme.

Ça peut faire le premier temps d'un éventuel traitement endovasculaire. Le diagnostic étiologique recherche dans ce cas essentiellement l'anéurysme. La rupture d'un anéurysme intracrânien étant la principale cause d'hémorragie sous-arachnoïdienne.

Il faut savoir que c'est très dangereux. Un anéurysme ayant saigné a plus de risque de ressaigner et donc d'être fatale. Là, sur ce scanner, c'est un enjeu scanner.

On peut voir un anéurysme de la communicante antérieure. Vous voyez ce qui est encerclé en bleu ici. Sur les deux premières images, c'est un anéurysme de la communicante antérieure vu sur un enjeu IRM.

La dernière image montre un anéurysme de la cérébrale moyenne vu sur une artériographie. L'étiologie rarement peut être non aneurysmale. En conclusion, c'est l'examen de choix le plus utilisé pour explorer les AVC.

Ça reste encore nos jours le scanner. Il faut toujours, lorsqu'on trouve un AVC recherché, une étiologie et la traiter. Le bilan étiologique peut se faire en même temps que le diagnostic positif.

On a vu dans les différents cas, on fait le scanner puis l'enjeu scanner en même temps. On fait l'enjeu IRM avec l'IRM. Dans l'AVC ischémique, il faut savoir que le temps est crucial.

Vos choix doivent être orientés par le temps. C'est-à-dire ne pas perdre du temps dans l'investigation si on peut traiter, s'il y a toujours possibilité de traiter le patient. Je vous remercie.